

CHARAKTERISTIKA A DRUHY DERIVÁTŮ

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

dvorakp@vse.cz



Cílem přednášky je vysvětlit podstatu derivátů a jejich charakteristické rysy, příčiny jejich vzniku, způsob zachycení objemu derivátových obchodů a ukázat vývoj základních druhů derivátových kontraktů .

Obsah

1. Historie derivátů
2. Podstata derivátů
3. Statistické vykazování derivátů
4. Druhy derivátů

Literatura

- Dvořák, P.: DERIVÁTY. Skripta VŠE, Praha
- Zprávy a statistiky Bank for International Settlements – www.bis.org
- Studijní materiály derivátových burz (např. www.euronext.com, www.cme.com, www.cbot.com, www.eurexchange.com) , online kurzy a semináře <https://www.cmegroup.com/education/courses.html>

- **Antické Řecko a Řím - první termínové kontrakty**
 - kolem roku 580 př.n.l. Thales z Milétu koupil opce na olivové lisy a vydělal na tom jmění
- **polovina 17. stol. - první burzovní kontrakty v Japonsku**
 - první "futures" kontrakty na trhu rýže v japonské Osace v roce 1650
- **1848 – založení Chicago Board of Trade**
 - 13. března 1851 – první forwardový kontrakt na kukuřici
 - 1865 – první standardizovaný futures kontrakt
 - 1925 – vytvořen první clearinghouse
- **1972 – první devizový futures kontrakt**
- **1973 – první burzovní opční kontrakt na finanční instrument**
- **1975 – zavedení úrokových futures**
 - CBOT - futures contract based on Ginnie Mae (GNMA) mortgages
- **1980 – první měnový swap**
- **1981 – první úrokový swap**
- **1982 – první kontrakt na akciový index**
 - Kansas City Board of Trade contract on Value Line Index
- **1992 – zavedení elektronického obchodování na CME**
- **90. léta - vznik kreditních derivátů a strukturovaných produktů**
- **2009 – reforma OTC derivátového trhu**

Z praktického hlediska je při vymezení derivátů třeba brát v úvahu tři základní aspekty:

- **ekonomická podstata derivátů**
- **právní vymezení derivátů**
- **účetní zobrazení derivátů**

Z hlediska ekonomické podstaty jsou zásadní následující charakteristiky derivátů:

- deriváty jsou instrumenty **odvozené od jiných** (podkladových, bazických, v základě ležících, underlying) **instrumentů***)
- deriváty mají **termínový charakter**
- se sjednáním derivátů je spojena **investice nižší**, než je **obvyklé pro obchody**, u kterých je obdobný výnosově-ztrátový profil. To dává derivátům významný **pákový efekt**

*) **Instrument** chápeme v širokém pojetí, může jím být finanční instrument, komodita, ale i určitý index či jiná veličina.

Propojení derivátů s podkladovými (bazickými) instrumenty

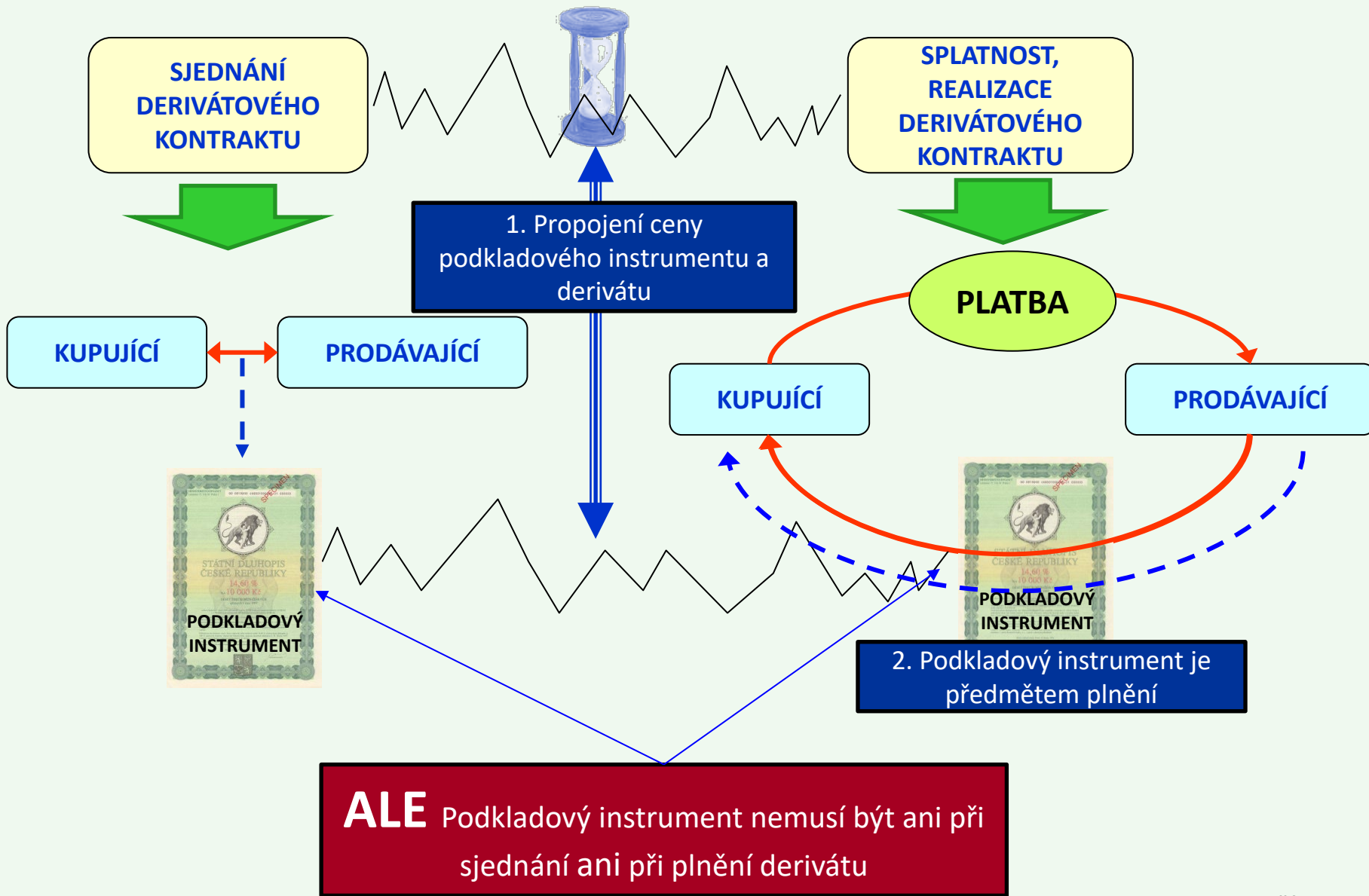
- ⇒ cena (hodnota) derivátu, resp. její vývoj, je přes (potenciální) arbitráže propojena s cenou (hodnotou) podkladového instrumentu, resp. jejím vývojem,
- ⇒ podkladový instrument je předmětem plnění derivátového kontraktu (v případě derivátů s fyzickým vypořádáním),

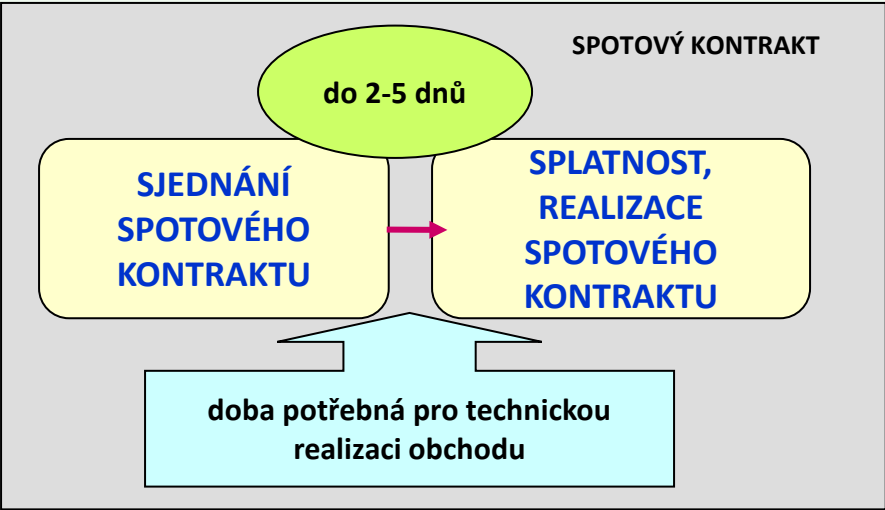
ALE

- ⇒ při sjednání derivátu (a při finančním vypořádání i při realizaci kontraktu) není zapotřebí vlastnit podkladový instrument

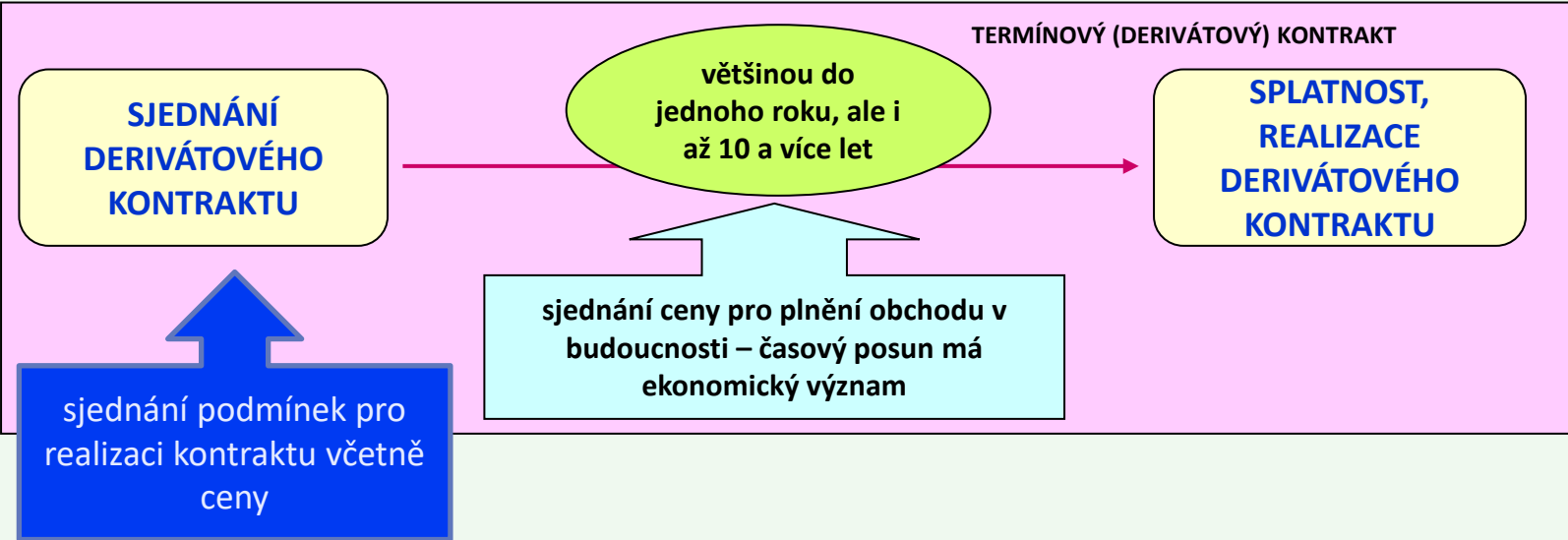
As of 30th July 2025, the global derivatives market is estimated to have an outstanding notional value of approximately USD 964 trillion, according to the Bank for International Settlements (BIS). As illustrated in the figure below, the market is largely dominated by over-the-counter (OTC) derivatives, which account for nearly 88% of total notional amounts, whereas exchange-traded derivatives (ETDs) represent a comparatively smaller share of about USD 118 trillion.

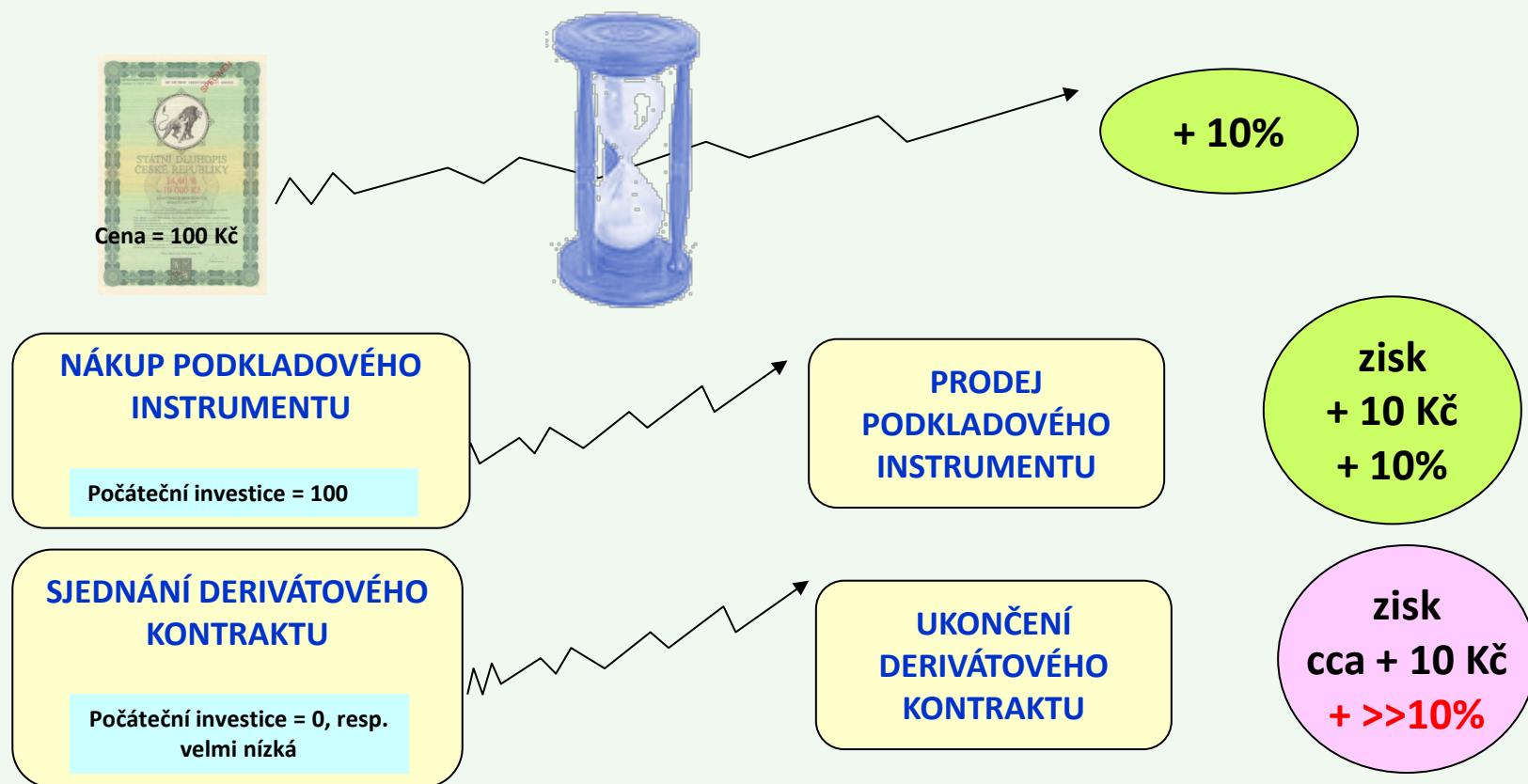
https://www.simtrade.fr/blog_simtrade/measures-statistics-business-activity-global-derivatives-markets/



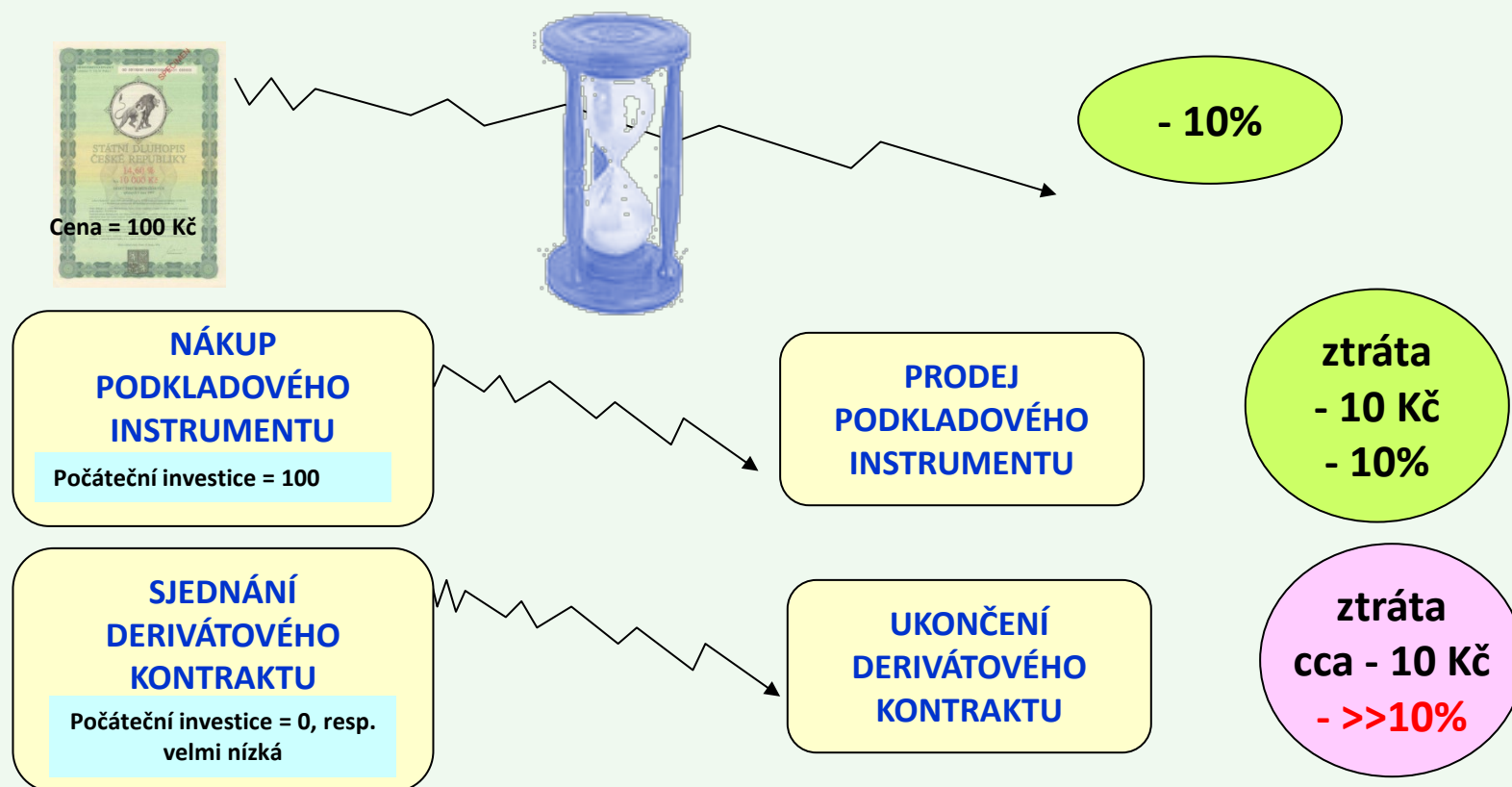


V době splatnosti splývá
termínový kontrakt se spotovým
⇒ termínová cena ve splatnosti =
cena spotová





Pákový efekt se může znamenat vysoké zhodnocení v relativně krátkém čase, které výrazně převyší zhodnocení investice na spotovém trhu...



... může ale přinést v relativně krátkém čase až 100% ztrátu investovaného kapitálu.

- 4) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.
- 5) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení).
- 6) Opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
- 7) Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
- 8) Derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika.
- 9) Fianční rozdílové smlouvy.
- 10) Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

MTF = mnohostranný systém obchodování (multilateral trading facility) mnohostranný systém, který provozuje investiční podnik nebo organizátor trhu a který sdružuje početné zájmy třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů – uvnitř systému a v souladu s pevně stanovenými pravidly – způsobem, který vede k uzavření smlouvy.

Investičními nástroji jsou

- d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
- e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
- f) finanční rozdílové smlouvy,
- g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
- h) opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
- i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořadacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
- j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
- k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenu j), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořadacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

Účetní vymezení primárně odráží podstatu derivátu, to znamená, že by co nejlépe mělo vypovídat o jejich významu pro finanční pozici banky (či jiného podniku), její výkonnost i peněžní toky.

Naproti tomu právní vymezení by mělo především odrážet práva a povinnosti smluvních stran v derivátovém kontraktu.

Účetní zachycení derivátu tedy primárně nevychází z jeho právního charakteru, neboli: z právního hlediska tentýž instrument může být účetně různě zachycen.

Finanční nástroj nebo jiná smlouva spadající do působnosti tohoto standardu a vyznačující se všemi třemi níže uvedenými znaky.

- **jeho hodnota se mění v závislosti na změně** dané úrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, měnového kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (někdy nazývané „**podkladová proměnná**“). Pokud tato proměnná nemá finanční charakter, nesmí být specifická pro některou ze smluvních stran;
- **nevyžaduje žádnou čistou počáteční investici** nebo vyžaduje čistou počáteční investici nižší, než jaká by byla požadována u ostatních typů smluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek;
- bude **vypořádán v budoucnosti**.

Objem derivátových obchodů

- **nominální hodnota** (notional principal)
- **tržní hodnota** (market value)
- **počet kontraktů** (number of contracts)

Časové hledisko při statistickém vykazování

- **stav otevřených pozic** (amounts outstanding)
- **obrat** (turnover)

Notional amounts outstanding: Nominal or notional amounts outstanding are defined as the gross nominal or notional value of all deals concluded and not yet settled on the reporting date. For contracts with *variable nominal or notional principal amounts*, the basis for reporting is the nominal or notional principal amounts at the time of reporting.

Nominal or notional amounts outstanding provide a measure of market size and a reference from which contractual payments are determined in derivatives markets. However, such amounts are generally not those truly at risk. The amounts at risk in derivatives contracts are a function of the price level and/or volatility of the financial reference index used in the determination of contract payments, the duration and liquidity of contracts, and the creditworthiness of counterparties. They are also a function of whether an exchange of notional principal takes place between counterparties. Gross market values provide a more accurate measure of the scale of financial risk transfer taking place in derivatives markets.

Gross positive and negative market values: Gross market values are defined as the sums of the absolute values of all open contracts with either positive or negative replacement values evaluated at market prices prevailing on the reporting date. Thus, the gross positive market value of a dealer's outstanding contracts is the sum of the replacement values of all contracts that are in a current gain position to the reporter at current market prices (and therefore, if they were settled immediately, would represent claims on counterparties). The gross negative market value is the sum of the values of all contracts that have a negative value on the reporting date (ie those that are in a current loss position and therefore, if they were settled immediately, would represent liabilities of the dealer to its counterparties).

The term "gross" indicates that contracts with positive and negative replacement values with the same counterparty are not netted. Nor are the sums of positive and negative contract values within a market risk category such as foreign exchange contracts, interest rate contracts, equities and commodities set off against one another.

As stated above, gross market values supply information about the potential scale of market risk in derivatives transactions. Furthermore, gross market value at current market prices provides a measure of economic significance that is readily comparable across markets and products.

Gross credit exposure and liabilities: Gross credit exposure represents the gross value of contracts that have a positive market value after taking account of legally enforceable bilateral netting agreements. Liabilities arising from OTC derivatives contracts represent the gross value of contracts that have a negative market value taking account of legally enforceable bilateral netting agreements.

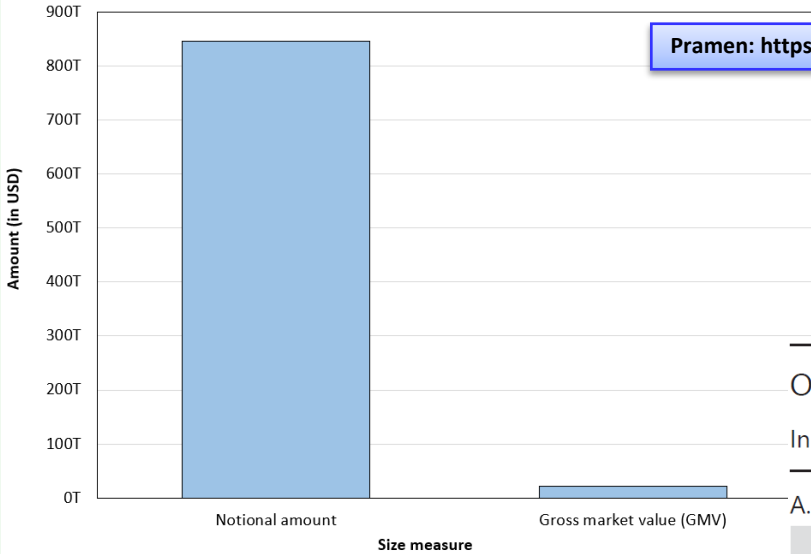
Collateralisation is not taken into account for the computation of notional amounts outstanding, gross market values and gross credit exposure and liabilities.

Pramen: http://www.bis.org/publ/otc_hy1205.pdf

Hypothetical OTC derivatives positions						
Party 1	Party 2	Positions	Market value		Gross market value	Gross credit exposure
			Party 1	Party 2		
Dealer A	Dealer B	FX option	-10	+10	13	7
		Gold future	+3	-3		
		Net bilateral position	-7	+7		
		Collateral received (+) / posted (-)	-7	+7		
Dealer A	Hedge fund	Single-name CDS	+9	-9	14	4
		Multi-name CDS	-5	+5		
		Net bilateral position	+4	-4		
		Collateral received (+) / posted (-)	+8	-8		
Dealer A	Non-financial	Interest rate swap	-4	+4	14	6
		Equity future	+10	-10		
		Net bilateral position	+6	-6		
		Collateral received (+) / posted (-)	0	0		
Total					41	17
Table A						

https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1109x.htm

Podíl hrubé tržní hodnoty na nominální hodnotě



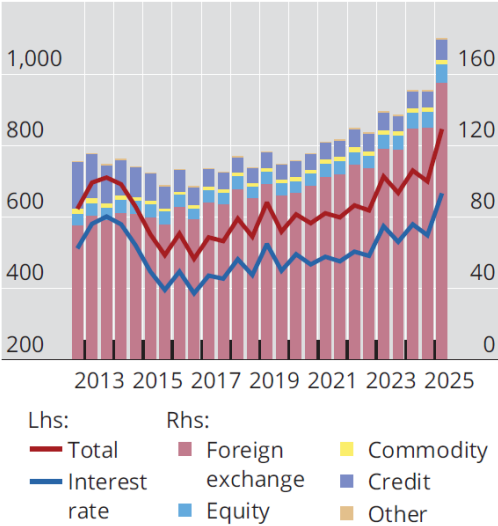
Pramen: https://www.simtrade.fr/blog_simtrade/measures-statistics-business-activity-global-derivatives-markets/

Outstanding OTC derivatives

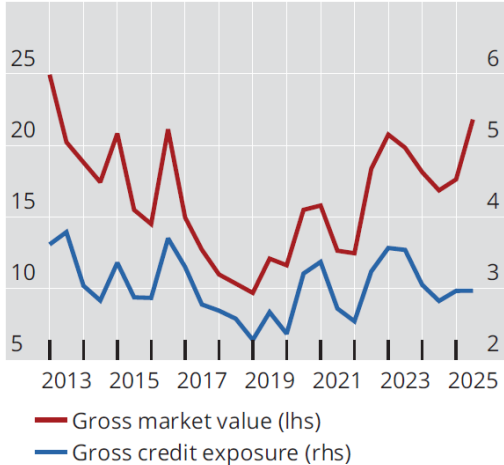
In trillions of US dollars

Graph 2

A. Notional amounts outstanding



B. Gross market value and credit exposure

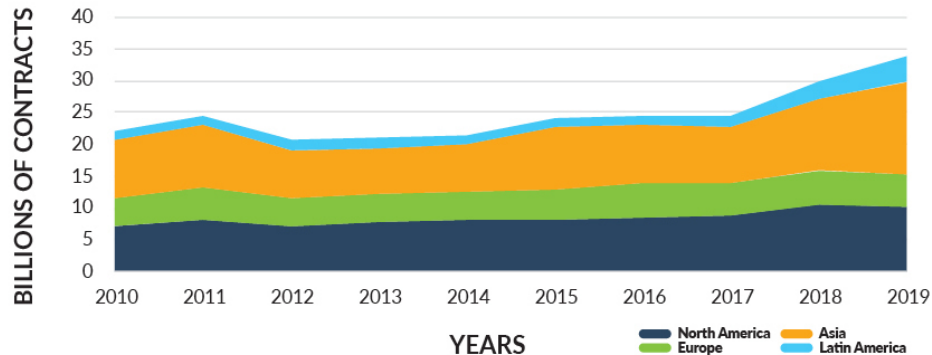


Source: BIS OTC derivatives statistics (Tables D5.1 and D5.2).

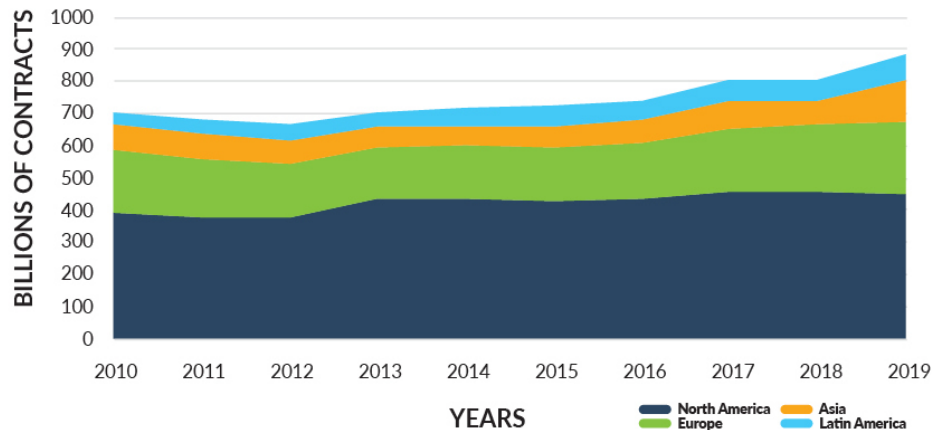
Pramen: <https://www.bis.org/publications/202512-commentary-otc-derivatives>

Trading versus Hedging

Asia-Pacific and Latin America exchanges have increased their share of global trading volume since 2017



...but North American and European exchanges continue to hold most of the open interest



Open interest zachycuje objem otevřených pozic k určitému datu, zatímco **obrat** zachycuje objem všech obchodů uskutečněných za určité období.

Z hlediska vztahu obou veličin - vyšší open interest spíše ukazuje na větší využití pro hedging, naopak vyšší obrat spíše na větší využití pro spekulativní účely.

- **deriváty na tržní rizika**

- **úrokové**, v jejichž základě leží úrokový nástroj, to je nástroj, jehož cena je bezprostředně ovlivněna vývojem tržních úrokových sazeb,
- **měnové**, které mají v základě nástroj, ze kterého vyplývají pozice v různých měnách,
- **akciové**, u nichž je v základě ležícím nástrojem akciový nástroj (obvykle akcie či akciový index),
- **komoditní**, v jejichž základě leží komoditní nástroj;

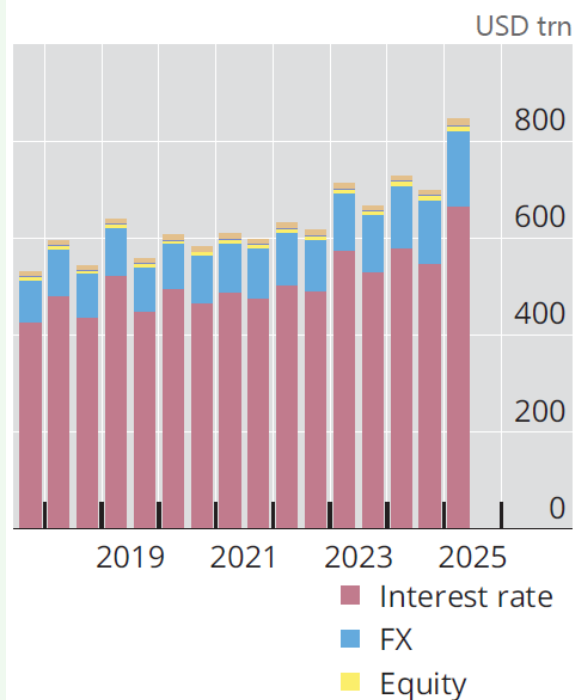
- **deriváty na úvěrové riziko** – plnění je vázáno na stanovenou kreditní událost

- **deriváty na jiná rizika** – plnění se odvozuje od vývoje stanovené veličiny

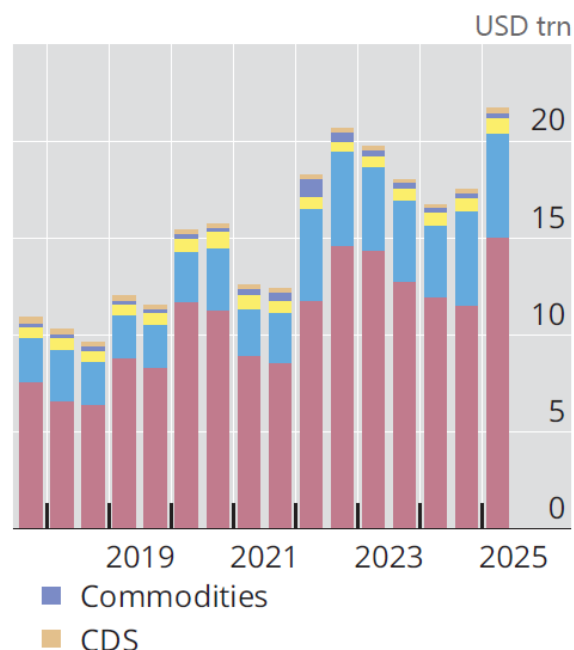
Global OTC derivatives markets¹

Graph A.1

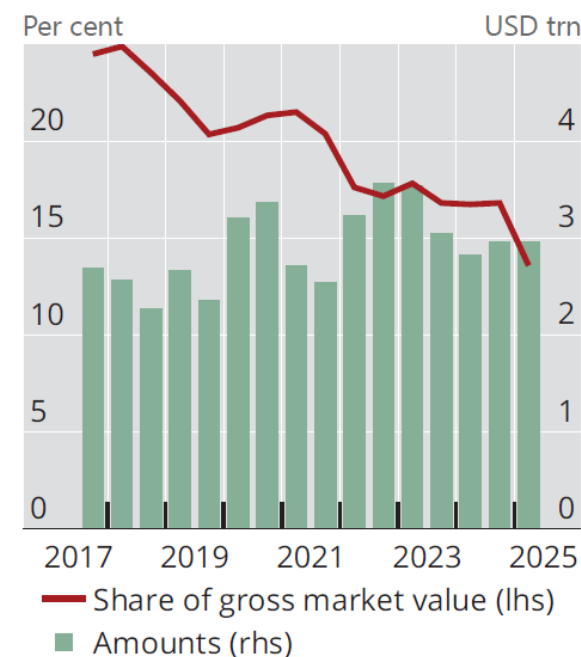
Notional principal



Gross market value



Gross credit exposure

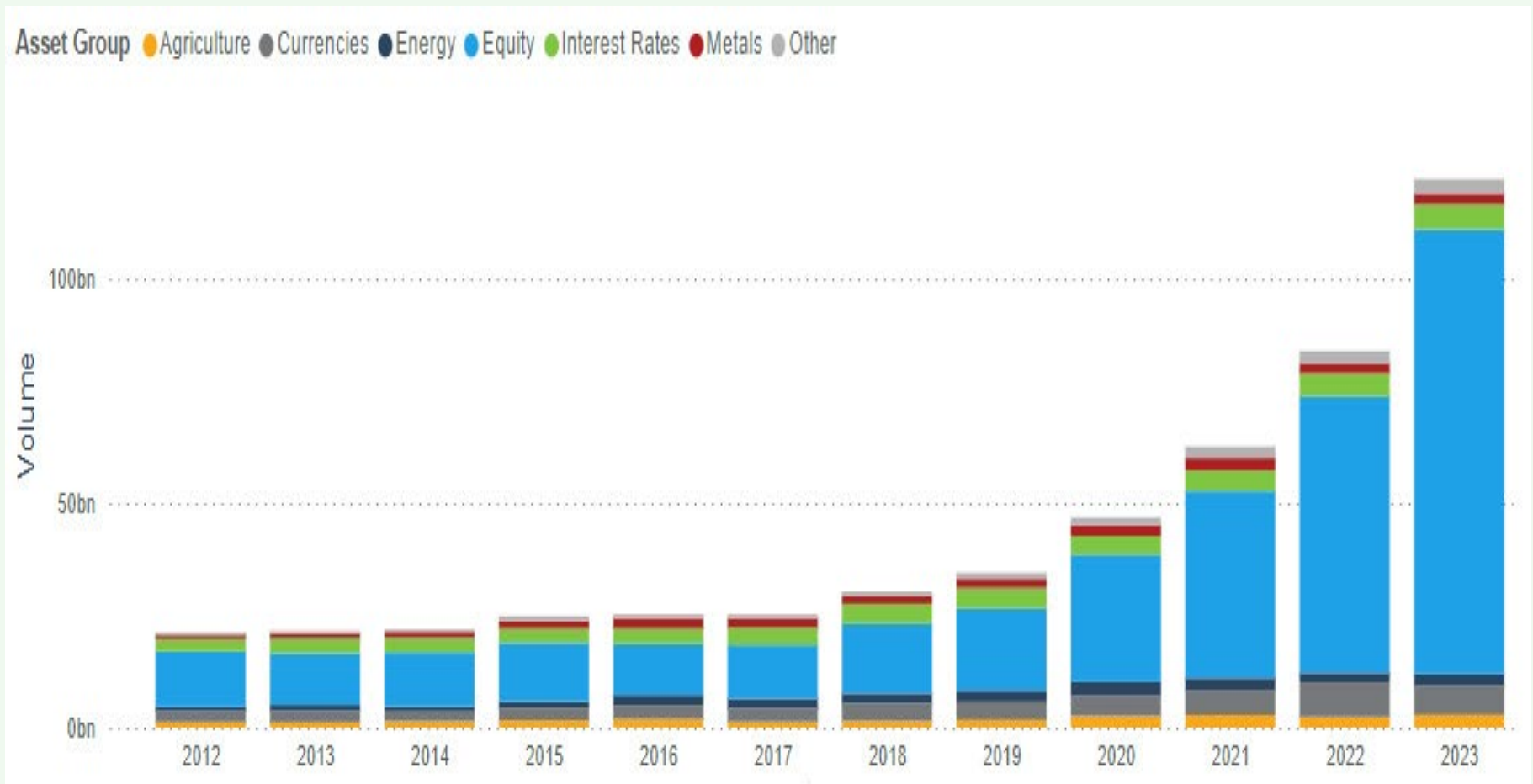


Source: BIS OTC derivatives statistics.

1 At half-year end (end-June and end-December). Amounts denominated in currencies other than the US dollar are converted to US dollars at the exchange rate prevailing on the reference date.

Pramen: <https://www.bis.org/publications/202512-commentary-otc-derivatives>

Video: <https://www.bis.org/statistics/rpfx25.htm>

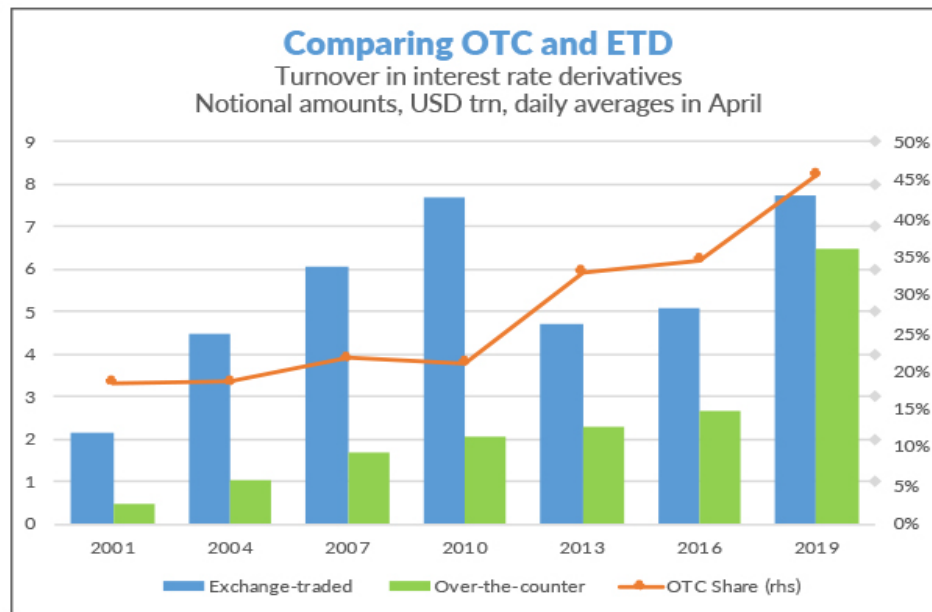


Zdroj: ISDA - KEY TRENDS IN THE SIZE AND COMPOSITION OF OTC DERIVATIVES MARKETS IN THE FIRST HALF OF 2024

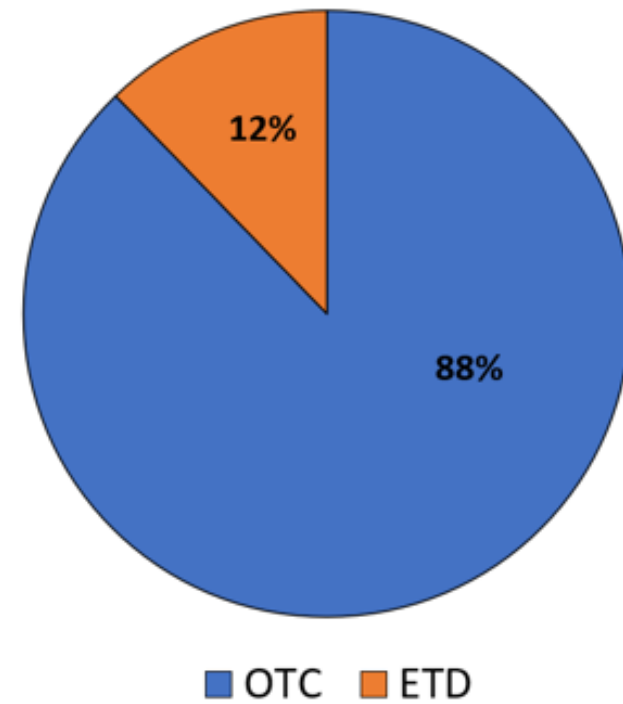
Podle trhu, kde jsou derivátové obchody sjednávány, se rozlišují:

- **burzovní deriváty**
- **centrálně zúčtované deriváty**
- **mimoburzovní deriváty**

Derivatives Markets: OTC versus ETD (2025)



Source: Bank for International Settlements



<https://www.fia.org/index.php/articles/futurization-swaps>

https://www.simtrade.fr/blog_simtrade/measures-statistics-business-activity-global-derivatives-markets/

Mezi oběma typy kontraktů existují **významné rozdíly**, za nejvýznamnější je možné považovat:

- burzovní deriváty jsou **standardizované** (podmínky kontraktů určuje burza),
- splnění burzovních kontraktů **garantuje clearingový dům**, je s nimi tedy spojeno nižší kreditní riziko,
- z právního hlediska je centrální protistranou všech burzovních obchodů clearingový dům a tudíž sjednáním zrcadlové pozice k otevřené pozici v daném kontraktu se tyto okamžitě **navzájem kompenzují**,
- při sjednání burzovních kontraktů musí být složena **marže**,
- u burzovních derivátů je možné každodenně zjistit **objektivní tržní cenu** a tedy i stanovit objektivní reálnou hodnotu.

- všechny OTC derivátové kontrakty **jsou hlášeny registrům** obchodních údajů (Trade repositories, TRs);
- všechny standardizované kontrakty jsou **obchodovány** na burzách nebo elektronických obchodních platformách a **zúčtovány** prostřednictvím ústředních protistran (central counterparties, CCP);
- kontrakty, které nejsou zúčtovány ústřední protistranou **podléhají vyšším kapitálovým požadavkům** a vztahují se na ně **maržové požadavky**.

	Domicile	Interest rate	Contract type			
			Credit	Foreign exchange	Equities	Other*
LCH Clearnet Ltd.	UK	x		x		x
ICE Clear Europe	UK		x	x		x
ICE Clear Credit	US		x			
CME Group	US	x	x	x	x	
CME Clearing Europe	UK	x				x
Eurex Clearing AG	Germany	x	x		x**	
LCH Clearnet SA	France		x			
CDCC	Canada				x	
NASDAQ OMX Stockholm	Sweden	x				x
SGX Asiaticlear	Singapore	x		x		x
Japan Securities Clearing	Japan	x	x			
BM&F Bovespa	Brazil	x		x	x	x

Source: DB Research

*Other includes energy, agricultural and commodity derivatives

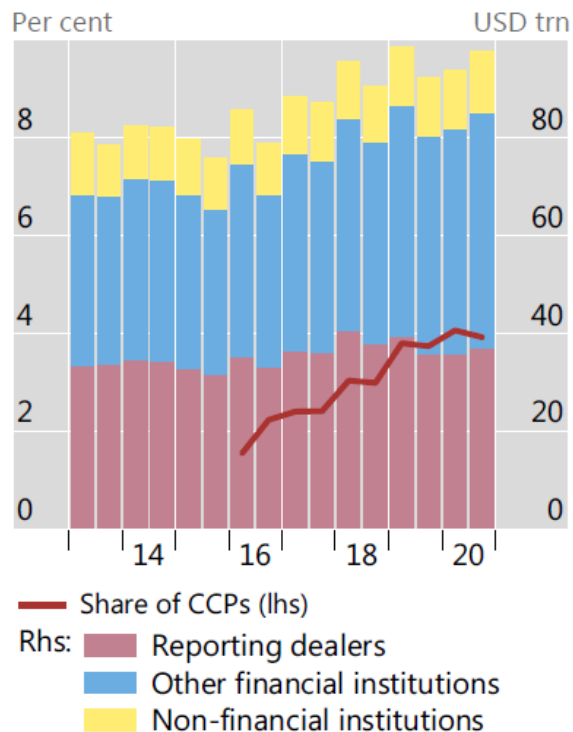
**Equity derivatives clearing is yet to be launched

Pramen: http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000318054/Reforming+OTC+derivatives+markets%3A+Observable+changes+and+open+issues.PDF

Význam zúčtování OTC kontraktů přes ústřední protistrany

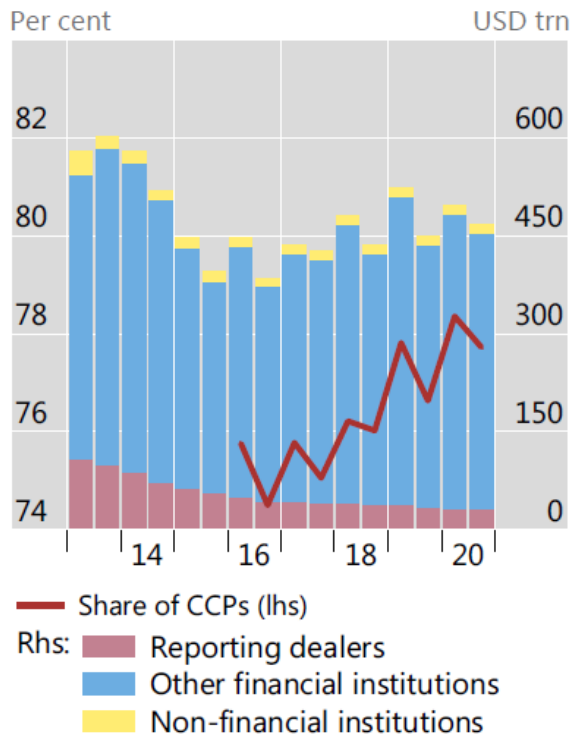
OTC foreign exchange derivatives

By sector of counterparty



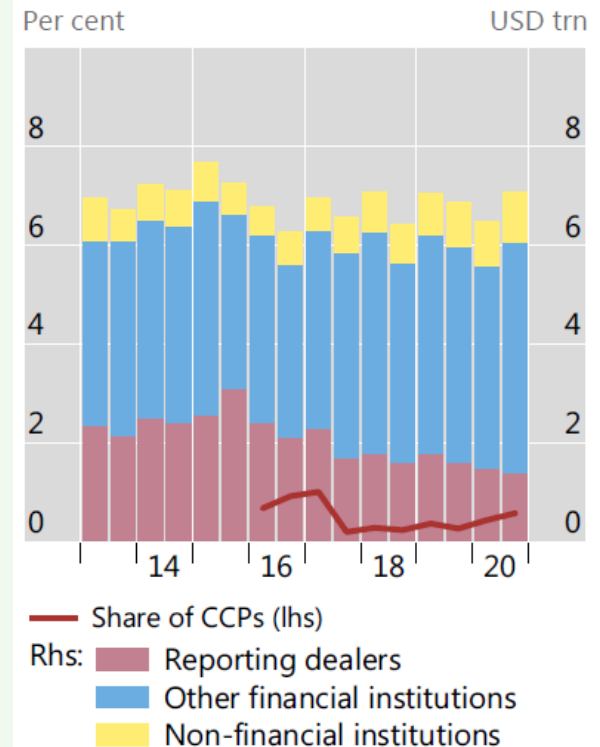
OTC interest rate derivatives

By sector of counterparty



OTC equity-linked derivatives

By sector of counterparty



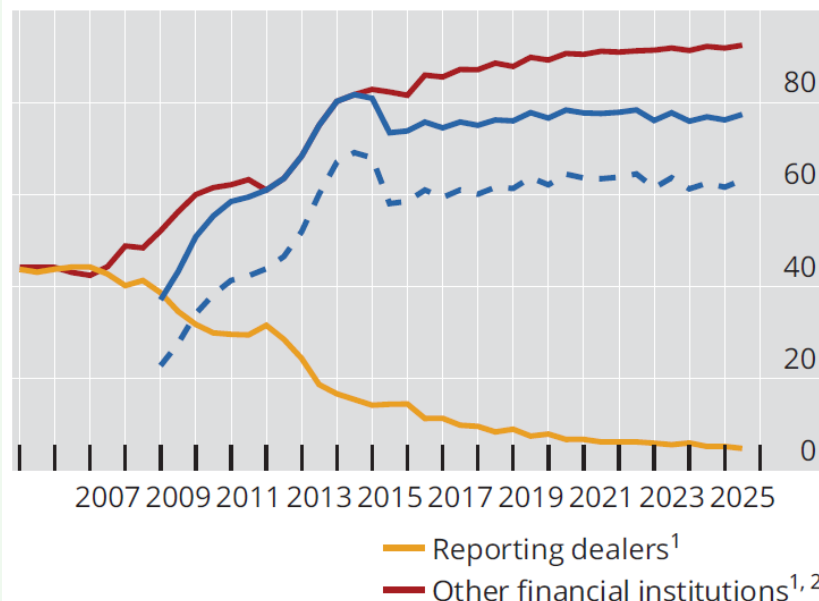
Význam zúčtování OTC kontraktů přes ústřední protistrany

Growth of central clearing

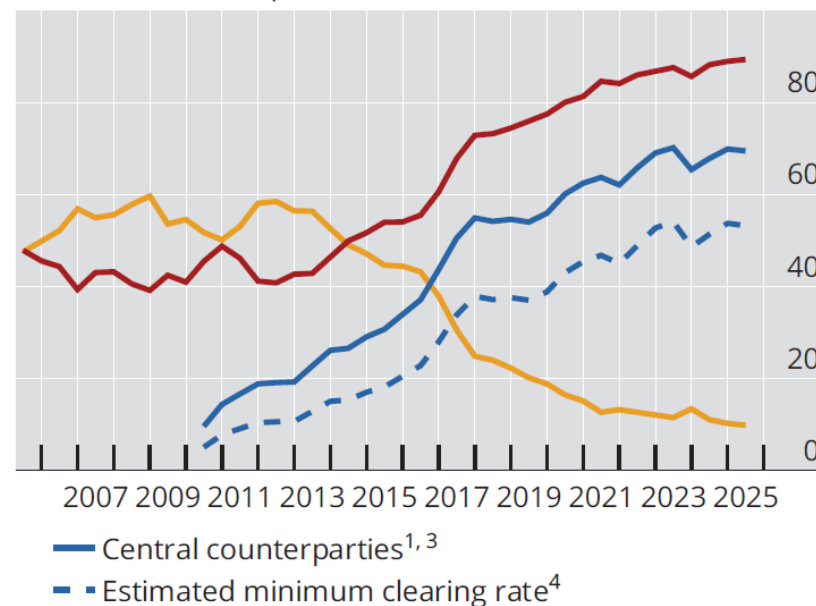
Notional amounts outstanding by counterparty, in per cent

Graph A.8

Interest rate derivatives



Credit default swaps



¹ As a percentage of notional amounts outstanding against all counterparties. ² Including central counterparties but excluding reporting dealers. ³ For interest rate derivatives, data for CCPs prior to end-June 2016 are estimated by indexing the amounts reported at end-June 2016 to the growth since 2008 of notional amounts outstanding cleared through LCH's SwapClear service. ⁴ Proportion of trades that are cleared, estimated as $(CCP / 2) / (1 - (CCP / 2))$, where CCP represents the share of notional amounts outstanding that dealers report against CCPs. The CCP share is halved to adjust for the potential double-counting of inter-dealer trades novated to CCPs.

Sources: LCH.Clearnet Group Ltd; BIS OTC derivatives statistics; BIS calculations.

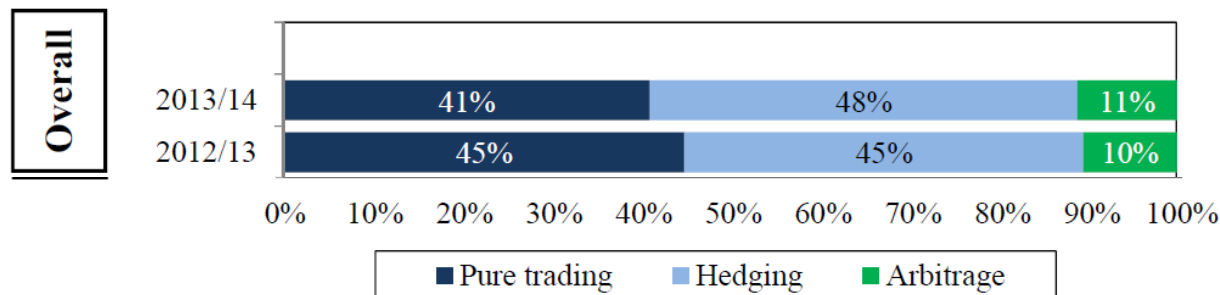
Podle **práva a povinnosti**, které ze sjednaného derivátu oběma stranám – kupujícímu a prodávajícímu – vyplývají, a tedy jejich postavení v kontraktu, se rozeznávají dva typy derivátových kontraktů:

- **pevné** neboli **nepodmíněné deriváty**
 - **forwardy**
 - **futures**
 - **swapy**
- **opční** neboli **podmíněné deriváty**

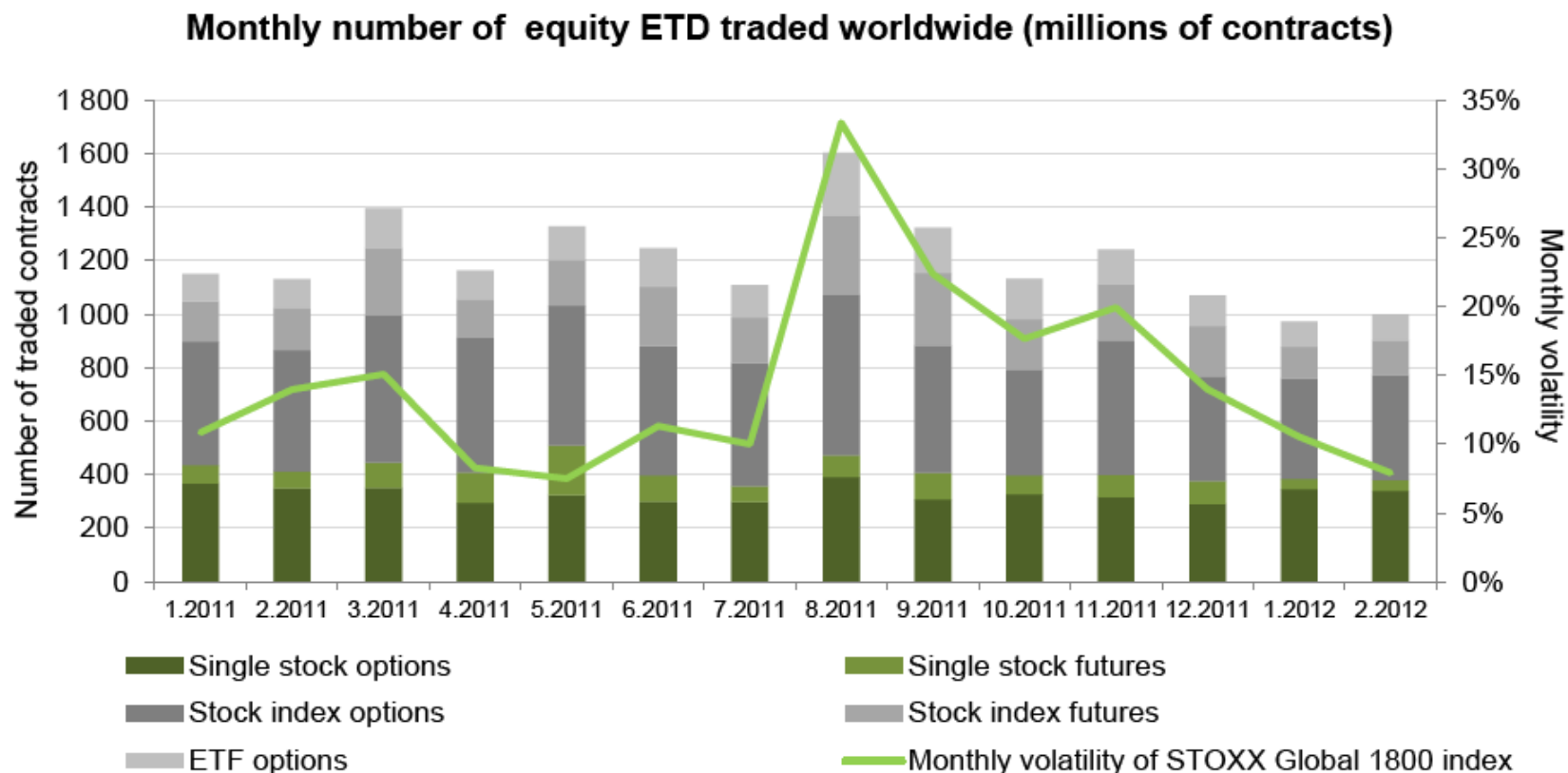
Finanční deriváty mohou být v praxi využívány k některému z následujících účelů:

- **zajištění (hedging)**
- **spekulace**
- **arbitráž**
 - teritoriální
 - časová – spotový vs. termínový trh
- **(forma odměny)**

Figure 2. Distribution of derivatives market trading volume by transaction purpose for overall market and each product (2013/14 vs 2012/13)



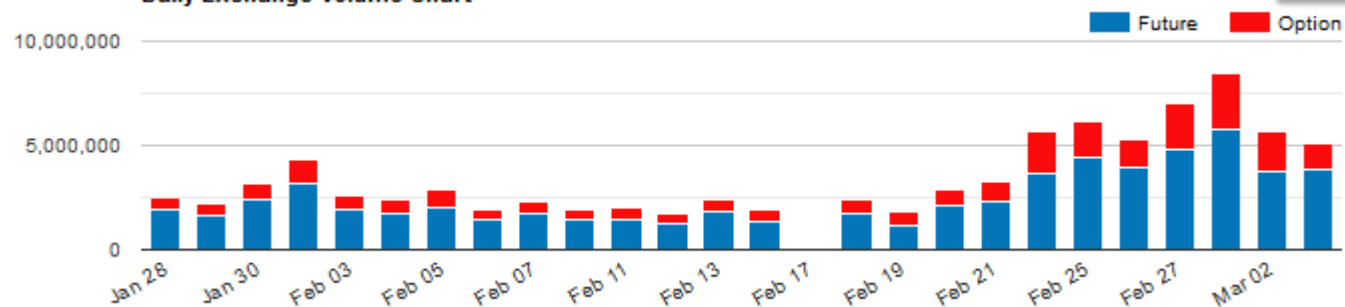
Note: Numbers may not add up to 100% due to rounding.



Pramen http://www.world-exchanges.org/files/statistics/pdf/2011_IOMA_Survey_final.pdf



Daily Exchange Volume Chart



Pramen: <https://www.cmegroup.com>